

Analyse des Indicateurs d'Insertion

Projet Alumni CRM - Version complete et fidele au code source

1. Objectif de la Modelisation

Conformement aux exigences du cahier des charges, cette section modelise les rapports d'insertion professionnelle requis par les organismes de certification et les autorites de tutelle. L'enjeu est de transformer les donnees brutes collectees dans le CRM en indicateurs de performance strategiques pour le pilotage de l'ecole.

2. Indicateurs Cles de Pilotage

Indicateur	Definition	Metier / Utilisation Strategique
Taux d'emploi a 6 mois	Proportion des diplomes en activite (CDI, CDD, etc.) six mois apres l'obtention du diplome. Source : table EXPERIENCE_PRO filtree par date_debut.	Indicateur indispensable pour les rapports ministeriels et les audits de certification qualite de l'etablissement.
Taux d'emploi global (brut)	Proportion de tous les diplomes ayant au moins une experience professionnelle enregistree, quel que soit le delai. Calcule par : (alumni en poste / total alumni) x 100.	Vue d'ensemble de l'efficacite du systeme de formation sur l'ensemble des promotions.
Adequation formation/emploi	Mesure du taux de correspondance entre la filiere suivie et le secteur d'activite des postes occupes. Source : question KPI taggee 'adequation_formation' dans le questionnaire.	Evaluation de la pertinence de l'offre de formation au regard des besoins reels du marche du travail.
Salaire moyen par filiere	Calcul du salaire brut annuel moyen des diplomes, segmente par promotion (moyenne, min et max globaux egalemt exposes). Le calcul par secteur d'activite n'est pas implemente a ce jour.	Outil de valorisation des debouches aupres des futurs candidats et des entreprises partenaires.
Alumni actifs	Nombre d'alumni ayant au moins une experience professionnelle enregistree dans le CRM.	Indicateur d'engagement : mesure l'adoption du systeme par les anciens eleves.
Taux de completion	Pourcentage d'alumni ayant complete au moins leur profil + une experience professionnelle.	Mesure de la qualite des donnees collectees, essentielle pour la fiabilite des indicateurs.
Alumni par promotion	Nombre d'alumni inscrits et taux d'emploi pour chaque promotion. Source : table ETUDIANT jointe a PROMOTION.	Analyse comparative des cohortes pour identifier les promotions necessitant un accompagnement renforce.
Repartition par secteur	Nombre d'alumni par secteur d'activite. Source : agrégation du champ secteur_activite.	Cartographie des debouches et identification des secteurs recrutant le plus de diplomes.

3. Implementation Technique des Indicateurs

3.1 Endpoints API

Endpoint	Description	Donnees retournees
GET /admin/indicateurs	Indicateurs principaux du tableau de bord.	total_alumni, taux_emploi_6mois (global et par promotion avec statut_maturite/date_reference), taux_couverture, coherence_availability_poste_actuel, alumni_actifs, taux_reponse, salaire_moyen/min/max, salaires_reseignes, hypothese, source_de_verite.
GET /admin/indicateurs/secteurs	Repartition des alumni par secteur d'activite.	tableau de {secteur, count} + total_alumni.
GET /admin/indicateurs/types-contrat	Repartition des experiences en cours par type de contrat.	tableau de {type_contrat, count} (valeurs vides groupees sous 'Non renseigne').
GET /admin/indicateurs/kpi-tag?tag=X	Valeur d'un indicateur KPI calcule a partir des reponses taggees.	valeur, unite (% ou moyenne), total_repondants, question_texte, distribution.
GET /admin/indicateurs/kpi-tags	Tous les tags KPI des questionnaires actifs, calcules automatiquement ; un echec sur un tag ne fait pas echouer la route.	[[tag, libelle, pourcentage, nb_repondants, valeur, unite, distribution], ...]
GET /admin/indicateurs/kpi-tags-actifs	Liste des tags DISTINCT utilises par les questions des questionnaires actifs.	{tags: [...]}

3.2 Calcul des indicateurs

- Taux d'emploi a 6 mois : calcule par le backend ; une experience compte si sa date_debut tombe dans les 6 mois suivant le 1er decembre de l'annee de diplome (hypothese de diplomation en juin). Les cohortes dont la fenetre de 6 mois n'est pas ecoulee sont exclues (taux null, statut 'en_attente').
- Taux d'emploi global : $(\text{alumni avec experience} / \text{total alumni}) \times 100$, calcule dans le frontend a partir des indicateurs par promotion.
- Adequation formation/emploi : le frontend interroge l'endpoint /admin/indicateurs/kpi-tag?tag=adequation_formation, qui agrege les reponses a la question taggee.
- Repartition par secteur : aggregation SQL du champ secteur_activite avec comptage.
- Salaire moyen : desormais calcule cote backend (AVG/MIN/MAX) sur les experiences en cours, en privilegiant salary_annuel (numerique) avec repli sur le champ salaire historique ; salaires a zero exclus.
- Coherence declarative : l'indicateur coherence_availability_poste_actuel mesure l'ecart entre le statut declare (availability_status) et la presence d'un poste en cours reel dans EXPERIENCE_PRO (source de verite).

3.3 Visualisation (AdminDashboard.jsx)

- KPI cards principales : Total Alumni actifs, Taux d'emploi 6 mois, Taux d'emploi global.
- KPI secondaires : Taux de completion, Adequation formation/emploi, Salaire moyen avec jauge dynamique (fourchettes min/max calculees sur les donnees reelles).
- Graphique donut : Repartition par secteur (maximum 5 categories visibles + segment 'Autres').
- Graphique barres horizontales : Alumni par promotion avec pourcentage d'emploi et timeline de maturite des cohortes (statut_maturite).
- Graphique barres : repartition des types de contrat des experiences en cours.

4. Alertes et Signaux Faibles

- Si le statut est 'en_poste' mais aucun poste n'est coché comme 'actuel', une alerte ambrée est affichée dans l'interface Parcours.
- Si le KPI 'adequation_formation' n'a aucune réponse, le dashboard affiche un état vide avec des instructions pour taguer une question.
- Le taux de complétion permet de détecter les alumni n'ayant pas complété leur profil.

5. Modele de Rapport d'Insertion pour les Autorites de Tutelle

Conformément aux exigences du cahier des charges, les rapports d'insertion professionnelle doivent être transmis aux ministères et organismes de certification (CTI, HCERES). Voici le format standardisé généré à partir des indicateurs du CRM.

5.1 Informations Generales du Rapport

Champ	Valeur / Source
Institution	Nom de l'établissement (ex: Ionis Education Group)
Periode couverte	Année universitaire en cours (ex: 2025-2026)
Promotion concernée	Filtree par année_diplome (ex: Promo 2025)
Date de génération	Date courante au moment de l'export
Source des données	CRM Alumni - tables ETUDIANT, EXPERIENCE_PRO, REPONSE

5.2 Indicateurs Cles du Rapport

Indicateur	Valeur attendue	Calcul
Effectif de la promotion	Nombre total d'inscrits	COUNT(etudiants WHERE id_promotion = X)
Taux d'emploi à 6 mois	Pourcentage (%)	Alumni avec expérience débutant ≤ 6 mois après diplomation / total promotion
Taux d'emploi à 12 mois	Pourcentage (%) - non implémenté dans le CRM à ce jour	
		Formule cible : alumni avec expérience débutant ≤ 12 mois après diplomation / total promotion (à développer)
Taux d'insertion totale	Pourcentage (%)	Alumni avec au moins 1 expérience / total promotion
Adequation formation-emploi	Pourcentage (%)	Reponses KPI tag 'adequation_formation' / total repondants
Salaire moyen par filière	Euros (moyen, min, max)	AVG/MIN/MAX sur EXPERIENCE_PRO.salary_annuel (>0) des expériences en cours, avec repli sur le champ salaire texte ; moyennes exposées par promotion
Repartition par secteur	Tableau (secteur, %)	COUNT(experiences WHERE secteur = X) / total experiences
Repartition géographique	Tableau (pays, ville, %)	COUNT(alumni WHERE pays = X) / total alumni

5.3 Format et Cadriciel du Rapport

- Format : PDF généré automatiquement depuis le CRM ou export Excel/CSV.
- Fréquence : annuelle, coïncidant avec la campagne de collecte du questionnaire.
- Destinataires : Ministère de l'Enseignement Supérieur, organes de certification (CTI, HCERES), direction de l'établissement.
- Diffusion : via le tableau de bord admin (AdminDashboard.jsx) avec bouton d'export.
- Archivage : chaque édition est horodatée et conservée pour audit de conformité.

5.4 Exemple de Tableau de Synthese par Promotion

Promotion	Nb Alumni	Emploi 6 mois	Emploi 12 mois	Adequation
Promo 2023	120	78%	85%	72%
Promo 2024	135	81%	88%	76%
Promo 2025	128	75% (en cours)	N/A	70%

6. Ecart entre le PDF Initial et l'Implementation

6.1 Indicateurs ajoutes par rapport au PDF initial

- Taux d'emploi global (brut) : calcule sur l'ensemble des promotions, pas seulement a 6 mois.
- Alumni actifs : nombre d'alumni avec au moins 1 experience.
- Taux de completion : proportion d'alumni ayant complete leur profil et leur parcours.
- Alumni par promotion : detail par promotion avec taux d'emploi.

6.2 Point critique : Salaire moyen par filiere

Le PDF initial mentionnait le calcul du 'salaire moyen par filiere'. Le probleme etait que le salaire etait saisi sous forme de texte libre (champ 'salary_range', ex: '35k-45k EUR'). CORRIGE : un champ numerique 'salary_annuel' (NUMERIC) a ete ajoute en backend via la migration 013_salary_annuel.sql. Le frontend utilise maintenant un select dropdown avec 11 tranches chiffrees et une option 'Non renseigne'. Le backend utilise salary_annuel pour les calculs de salaire moyen, min et max, avec fallback sur le champ salaire texte pour les anciennes donnees.

6.3 Systeme de Tags KPI (non mentionne dans le PDF initial)

Le systeme de tags KPI est une innovation du code par rapport au PDF initial. Chaque question de questionnaire peut etre etiquetee (ex: 'adequation_formation') pour alimenter automatiquement un indicateur de pilotage. Ce mecanisme est extensible : en ajoutant un tag a une question, l'indicateur correspondant apparait automatiquement dans le tableau de bord admin.